

היחידה למתמטיקה

11.07.2018
09.00-12.00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד ב'
תשע"ח סמסטר ב'

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצה: ד"ר סרוסי שי

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = x^2 + y^3 - 2xy + 10$

- א. (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה.
ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום ע"י המלבן בעל הקודקודים $A(0,0), B(0,4), C(6,4), D(6,0)$.

שאלה 2 (22 נק')

- א. (12 נק') תהי (a_n) סדרה. הוכח: אם (a_n) מתכנסת אז היא חסומה.
ב. (5 נק') הוכח או הפרך: אם (a_n) חסומה אז היא מתכנסת.
ג. (5 נק') הוכח או הפרך: אם $(a_n), (b_n)$ הן שתי סדרות מתכנסות כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_n < b_n$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

א. (10 נק') שרטט את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (x-y+1) dx$$

וחשב אותו (בכל דרך אפשרית).

ב. (6 נק') חשב את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2+y)^2}{x^2+y^2}$ או הוכח שהוא אינו קיים.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (12 נק') חשב את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x = -1, x = 2, z = y^2 + 2, z = 4 - y^2$ צייר את הגוף במערכת הצירים xyz .

ב. (4 נק') קבע האם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{7n+13}{n^3+7n^2+32} \right) \cdot \arctg\left(\frac{17}{n^{12}+34} \right)$ מתכנס בהחלט, בתנאי או מתבדר?

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{8^n \sqrt{n}} \right) (x-2)^{3n}$.

ב. (6 נק') הוכח: $2 + \ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!} \right) = 0$.

שאלה מס' 6 (16 נק')

$$z = \frac{x^2+1}{x+2y}$$

נתונה הפונקציה:

א. (6 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(-1,1)$ כאשר $O(0,0)$.

ב. (6 נק') מצא את משוואת הישר הנורמל למשטח $z = \frac{x^2+1}{x+2y}$ בנקודה עליו שבה $x = -1, y = 1$.

ג. (4 נק') מצא את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(-1,1)$ מקבלת את ערכה המקסימלי וחשב את הנגזרת המקסימלית.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

מצא את המקום הגאומטרי של כל הנקודות (x, y, z) שמרחקן מהמישור $2x - z = 0$ שווה למרחקן מהמישור $x - 2y = 0$. אפיין את המשטח שקיבלת.

שאלה מס' 8 (10 נק')

על הישר העובר דרך הנקודות $A(2, 0, 6)$, $B(0, 1, 6)$, מצא את הנקודה הקרובה ביותר לראשית הצירים.

בהצלחה!

דף נוסחאות

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$
10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון : (א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$
(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

17. טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $(c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcc} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים

1. $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים:

2. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

4. $\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \text{הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:}$

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

16. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$

$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$

$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$

$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$

הערות

1. קואורדינטות של וקטור $\overrightarrow{M_1M_2}$: $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$
 2. גודל (אורך, מודול) של וקטור $\vec{a}(x, y, z)$: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 3. הצגה של וקטור $\vec{a}(x, y, z)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $\vec{a} = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$
 4. וקטור יחידה של וקטור $\vec{a}$ וקוסינוסי הכיוון : $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$
 5. תנאי קולינאריות של שני וקטורים $\vec{a}, \vec{b}$: $\vec{b} \parallel \vec{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \vec{b} = t \cdot \vec{a}$
 6. מכפלה סקלרית : $\vec{a}(x_1, y_1, z_1) \cdot \vec{b}(x_2, y_2, z_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$
 7. זווית בין שני וקטורים : $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$
 8. תנאי מאונכות של שני וקטורים : $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
 9. מכפלה וקטורית : $\vec{c} = \vec{a}(x_1, y_1, z_1) \times \vec{b}(x_2, y_2, z_2) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$
 10. שטח של משולש ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$
 11. מכפלה מעורבת : $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$
 12. תנאי קופלנריות של 3 וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$
 13. גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$: $\text{grad } z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$
 14. משוואת המישור המשיק למשטח $z = z(x, y)$ בנקודה עליו שבה $x = x_0, y = y_0$: $z = z(x_0, y_0) + z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$
- קריטריון** $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום האקסטريمום של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$:
- אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטريمום לוקלי בנקודה M אם $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M ואם $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M ; אם $\Delta(M) < 0$ אין אקסטريمום בנקודה M ;
- במקרה כאשר $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.
- נפח** V של גוף החסום מלמטה על ידי המשטח $z = f_1(x, y)$, מלמעלה ידי המשטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה- z :
- $$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy$$
- טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$** :
- $$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b); \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3; \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

תכונות בסיסיות של חזקות ($a > 0, b > 0$) $a^1 = a, a^0 = 1, a \neq 0$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n; \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n; \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}; \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}; \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{m \cdot k}}.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$)

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y; \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y; \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x;$$

$$\log_a(a^n) = n; \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x; \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m; \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

log מקובל להשתמש בסימון **log** עבור לוגריתמים עשרוניים:

ln בסימון **ln** עבור לוגריתמים טבעיים:

כאשר e המספר e מגדירים כגבול

$$(e \approx 2.718) \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

סדרה הנדסית
סכום S_n של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 - a_{n+1}}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n \cdot q}{1 - q}$$

סכום של סדרה הנדסית אינסופית במקרה $|q| < 1$:

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots = \frac{a_1}{1 - q}$$

משוואת המעגל במישור xy :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

משוואת האליפסה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

משוואת ההיפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x .

אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t$$

במקרה: $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $F(x, y) = 0$:

$$y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D ;

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום;

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.

בהצלחה!

